

Maths - Question 21

Original paper page 19; original question and option regions

$$\cos^3 \theta + \cos^3 (\theta + 120^\circ) + \cos^3 (\theta - 120^\circ) =$$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 3\theta$$

$$\frac{3}{4} \sec^3 \theta$$

$$\frac{3}{2} \tan^3 \theta$$

$$\frac{3}{4} \cos 3\theta$$

Maths - Question 22

Original paper page 20; original question and option regions

$$\left(1 + \cos \frac{\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{3\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{5\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{7\pi}{8}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

The general solution of the equation $\sin x - 3 \sin 2x + \sin 3x = \cos x - 3 \cos 2x + \cos 3x$ is

సమీకరణం $\sin x - 3 \sin 2x + \sin 3x = \cos x - 3 \cos 2x + \cos 3x$ యొక్క సార్వత్రిక సాధన

Options :

1. ✖ $n\pi + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$

2. ✔ $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$(-1)^n \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, n \in \mathbb{Z}$$

$$2n\pi + \cos^{-1} \frac{3}{2}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 24

Original paper page 22; original question and option regions

If $\sin(\pi \cos \theta) = \cos(\pi \sin \theta)$, then $\sin 2\theta =$

$\sin(\pi \cos \theta) = \cos(\pi \sin \theta)$ అయితే, అప్పుడు $\sin 2\theta =$

Options :

1. ✓

$$\pm \frac{3}{4}$$

2. ✗

$$\pm \frac{1}{2}$$

3. ✗

$$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\pm\sqrt{2}$$

Maths - Question 25

Original paper page 23; original question and option regions

If $5 \sinh x - \cosh x = 5$, then $\tanh x =$

$5 \sinh x - \cosh x = 5$ అయితే, అప్పుడు $\tanh x =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}$

2. ✖ $\frac{3}{5}$

3. ✔ $\frac{4}{5}$

4. ✖ $\frac{3}{4}$

In a triangle ABC , if $\tan \frac{A}{2} : \tan \frac{B}{2} : \tan \frac{C}{2} = 1 : 2 : 4$, then the greatest angle of the triangle is

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $\tan \frac{A}{2} : \tan \frac{B}{2} : \tan \frac{C}{2} = 1 : 2 : 4$ అయితే, అత్రిభుజం యొక్క గరిష్ఠ కోణం

Options :

$$\cos^{-1} \frac{13}{15}$$

1. ✖

$$\cos^{-1} \frac{1}{15}$$

2. ✖

$$\pi - \cos^{-1} \frac{1}{15}$$

3. ✔

$$\pi - \cos^{-1} \frac{13}{15}$$

4. ✖

Maths - Question 27

Original paper page 25; original question and option regions

In a ΔABC , if $s = 11$, $b + c = 17$, $c + a = 15$, then $\tan A =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $s = 11$, $b + c = 17$, $c + a = 15$ అయితే, $\tan A =$

Options :

1. ✓ $\frac{2\sqrt{66}}{31}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{66}}{31}$

3. ✗ $\frac{6\sqrt{11}}{19}$

4. ✗ $\frac{6\sqrt{11}}{31}$

Maths - Question 28

Original paper page 25; original question and option regions

In a triangle ABC , if $a = 4, b = 7, c = 9$, then $5r + r_1 + 2r_2 + 3r_3 =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $a = 4, b = 7, c = 9$ అయితే, $5r + r_1 + 2r_2 + 3r_3 =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$24\sqrt{5}$$

$$26\sqrt{5}$$

$$30\sqrt{5}$$

$$25\sqrt{5}$$

Maths - Question 29

Original paper page 26; original question and option regions

Let α, β, γ be the angles made by a vector $\vec{r}$ with the positive directions of X, Y, Z – axes respectively. If $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ and $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$, then $\cos \gamma =$

α, β, γ లు వరుసగా X, Y, Z – అక్షాల ధనదిశలతో ఒక సదిశ $\vec{r}$ చేసే కోణాలనుకోండి. $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ మరియు $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ అయితే, $\cos \gamma =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{6\sqrt{3}}{5\sqrt{13}}$$

$$\frac{3\sqrt{6}}{5\sqrt{13}}$$

Maths - Question 30

Original paper page 27; original question and option regions

Let $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{i} + 4\overrightarrow{k}$ be the position vector of a point A . If the line passing through the point A and parallel to the vector $3\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j}$ and the plane passing through the points $2\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{j} - 2\overrightarrow{k}$ and $2\overrightarrow{k} - \overrightarrow{i}$ intersect at the point P then $|\overrightarrow{AP}| =$

బిందువు A యొక్క స్థాన సదిశ $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{i} + 4\overrightarrow{k}$ అనుకోండి. A గుండా పోతూ, $3\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే సరళరేఖ మరియు $2\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{j} - 2\overrightarrow{k}$ మరియు $2\overrightarrow{k} - \overrightarrow{i}$ బిందువుల గుండా పోయే తలము P వద్ద ఖండించుకొంటే, $|\overrightarrow{AP}| =$

Options :

1.  0

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$2\sqrt{17}$$

$$\sqrt{17}$$

$$1$$

Maths - Question 31

Original paper page 28; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ be two vectors. If $\vec{l}$ is the component vector of $\vec{b}$ parallel to $\vec{a}$ and $\vec{m}$ is the component vector of $\vec{a}$ perpendicular to $\vec{b}$, then $3\vec{l} + 2\vec{m} =$

$\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ లు రెండు సదిశలనుకోండి. $\vec{a}$ కు సమాంతరంగా ఉన్న $\vec{b}$ యొక్క సదిశాంశము $\vec{l}$ మరియు $\vec{b}$ కు లంబంగా ఉన్న $\vec{a}$ యొక్క సదిశాంశము $\vec{m}$ అయితే, $3\vec{l} + 2\vec{m} =$

Options :

1. ✖ $\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$

2. ✖ $\vec{i} + 3\vec{j}$

3. ✔ $3\vec{i}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$-\bar{j} + 2\bar{k}$$

Maths - Question 32

Original paper page 29; original question and option regions

In ΔABC , if $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{i} + \alpha \overrightarrow{j} + 2\overrightarrow{k}$, $\overrightarrow{BC} = \beta \overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j} + 3\overrightarrow{k}$ and $\overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{i} + 3\overrightarrow{j} - \gamma \overrightarrow{k}$, then the area of ΔABC is

ΔABC లో $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{i} + \alpha \overrightarrow{j} + 2\overrightarrow{k}$, $\overrightarrow{BC} = \beta \overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j} + 3\overrightarrow{k}$ మరియు $\overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{i} + 3\overrightarrow{j} - \gamma \overrightarrow{k}$ అయితే, ΔABC యొక్క వైశాల్యం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} \sqrt{83}$

2. ✔ $\frac{1}{2} \sqrt{107}$

3. ✖ $\frac{1}{2} \sqrt{11}$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{1}{2}\sqrt{22}$$

Maths - Question 33

Original paper page 30; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ be three non-zero vectors and no two of them are collinear. If $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$, $|\vec{c}| = 5$ and $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{c}| \vec{b}$, then $2 |\vec{a} \times \vec{c}| - |\vec{a} \times \vec{b}| =$

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు మూడు శూన్యేతర సదిశలు మరియు వాటిలో ఏ రెండూ సరేఖీయాలు కాదు. $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4\sqrt{3}$, $|\vec{c}| = 5$ మరియు $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{1}{2} |\vec{a}| |\vec{c}| \vec{b}$ అయితే, $2 |\vec{a} \times \vec{c}| - |\vec{a} \times \vec{b}| =$

Options :

1. ✖ 3
2. ✖ 5
3. ✔ $3\sqrt{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$5\sqrt{3}$$

Maths - Question 34

Original paper page 31; original question and option regions

If R is the range, $\bar{x}$ is the arithmetic mean and M is the mean deviation from the mean of the data 15, 28, 3, 1, 36, 10, 6, 21, then $\frac{R - \bar{x}}{M} =$

15, 28, 3, 1, 36, 10, 6, 21 అనే దత్తాంశం యొక్క వ్యాప్తి R , అంక మధ్యమం $\bar{x}$ మరియు మధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం M అయితే, $\frac{R - \bar{x}}{M} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 4

4. ✖ 5

Maths - Question 35

Original paper page 32; original question and option regions

3 dice are thrown. Then the probability of getting 11 as the sum of all the numbers appeared on the faces of the three dice is

3 పాచికలను విసిరారు. అప్పుడు ఆమూడు పాచికల ముఖాల పైన కన్పించిన సంఖ్యల మొత్తాన్ని 11 గా పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{13}{216}$

2. ✖ $\frac{5}{108}$

3. ✔ $\frac{1}{8}$

4. ✖ $\frac{1}{16}$

Maths - Question 36

Original paper page 33; original question and option regions

If A and B are two events of a random experiment such that

$$P(A) = \frac{5}{6}, P(B) = \frac{3}{4} \text{ and } P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{6} \text{ then}$$

$P(A) = \frac{5}{6}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ మరియు $P(A \cap \bar{B}) = \frac{1}{6}$ అయ్యేటట్లుగా A మరియు B లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలోని రెండు ఘటనలైతే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $P(A \cup B) = 5 [P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap \bar{B})]$

2. ✖ $2 P(A \cup B) = 5 P(A \cap B)$

3. ✖ $3 P(A \cup B) = 11 P(A \cap \bar{B})$

4. ✔ $P(A \cup B) = 11 P(\bar{A} \cap B)$

Maths - Question 37

Original paper page 34; original question and option regions

A bag 'A' contains 2 black and 3 white balls. Another bag 'B' contains 3 black and 2 white balls. Two balls are drawn randomly from 'A' and placed in 'B'. Later, if two balls are drawn randomly from 'B', then the probability of getting a black ball and a white ball from it is

ఒక సంచి 'A' లో 2 నల్లని మరియు 3 తెల్లని బంతులు కలవు. మరొక సంచి 'B' లో 3 నల్లని మరియు 2 తెల్లని బంతులు కలవు. 'A' నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులను తీసి, వాటిని 'B' లో ఉంచారు. ఆ తరువాత, 'B' నుండి రెండు బంతులను యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే, ఒక నల్లని బంతిని మరియు ఒక తెల్లని బంతిని దాని నుండి పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{59}{105}$

2. ✗ $\frac{46}{105}$

3. ✗ $\frac{59}{210}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\frac{67}{210}$$

Maths - Question 38

Original paper page 35; original question and option regions

If two cards are drawn at a time at random from a well shuffled pack of 52 playing cards and they are found to be a king card and a card with prime number, then the probability that they are a black king card and a card with an odd prime number is

చక్కగా కలిపిన 52 పేకముక్కలుగల ఒక పేకకట్ట నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు పేకముక్కలను ఒకేసారి తీసారు మరియు వాటిలో ఒకటి రాజు కార్డు మరియు ఇంకొకటి ప్రధాన సంఖ్యను కలిగిన పేకముక్క అని తెలుసుకుంటే, అవి నల్లని రంగుగల రాజు కార్డు మరియు బేసి ప్రధానసంఖ్యను కలిగిన ఒక పేకముక్క కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{32}{663}$

2. ✖ $\frac{12}{663}$

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\frac{3}{8}$$

$$\frac{5}{8}$$

Maths - Question 39

Original paper page 36; original question and option regions

A random variable X has the following probability distribution

$X = x_i$	1	2	4	7
$P(X = x_i)$	k	2k	2k	k

Then the variance of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి ఈ క్రింది సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉంది

$X = x_i$	1	2	4	7
$P(X = x_i)$	k	2k	2k	k

అప్పుడు X యొక్క విస్తృతి

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{23}{3}$$

$$\frac{37}{9}$$

$$\frac{35}{9}$$

$$\frac{29}{3}$$

Maths - Question 40

Original paper page 37; original question and option regions

If the average number of accidents at a particular dangerous turn on a national highway is 2 per month, then the probability that there will at least one accident in a certain month is

ఒక జాతీయ రహదారిపై గల ఒక ప్రమాదకరమైన మలుపు వద్ద నెలకు జరిగే సగటు ప్రమాదాల సంఖ్య 2 అయితే, అప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట నెలలో కనీసం ఒక ప్రమాదం జరగడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{3}{e^2}$$

$$\frac{e^2 - 1}{e^2}$$

$$\frac{e^2 - 3}{e^2}$$

$$\frac{5}{e^2}$$

Maths - Question 41

Original paper page 38; original question and option regions

Let $A = (1, 3)$, $B = (3, 1)$ be two fixed points. If C is a point on the line $x + y + 1 = 0$, then the locus of the centroid of $\triangle ABC$ is

$A = (1, 3)$, $B = (3, 1)$ లు రెండు స్థిర బిందువులనుకోండి. $x + y + 1 = 0$ సరళరేఖపై C ఒక బిందువైతే, $\triangle ABC$ యొక్క కేంద్ర భాసం యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✓ $3x + 3y - 7 = 0$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$x + y = 10$$

$$y = 4x$$

$$x + y = 9$$

Maths - Question 42

Original paper page 39; original question and option regions

The origin is shifted to the point (h, k) by translation of axes to remove x and y terms from the equation $x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 5y - 6 = 0$. Thereafter the axes are rotated about the origin through an angle θ in positive direction to remove xy -term from the resultant equation obtained by shifting the origin. Then $h - k =$

$x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x + 5y - 6 = 0$ సమీకరణం నుండి x మరియు y పదాలను తొలగించడానికి మూల బిందువు అక్ష సమాంతర పరివర్తన ద్వారా (h, k) బిందువు వద్దకు మార్చబడినది. ఆ తరువాత, మూలబిందువు మార్చడం ద్వారా పొందిన ఫలిత సమీకరణం నుండి xy పదాన్ని తొలగించడానికి, ధన దిశలో θ కోణంతో మూల బిందువు పరంగా అక్షాలు భ్రమణం చేయబడ్డాయి. అప్పుడు $h - k =$

Options :

1. ✖ $-2 \tan 2\theta$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\tan 2\theta$$

$$-\tan 2\theta$$

$$2 \tan 2\theta$$

Maths - Question 43

Original paper page 40; original question and option regions

If a variable line passing through the point of intersection Q of the lines $2x + 3y = 6$ and $3x + 2y = 6$ also intersect the X and Y axes at A and B respectively, then the locus of a point which divides AB in the ratio 1 : 2 is

$2x + 3y = 6$ మరియు $3x + 2y = 6$ రేఖల ఖండన బిందువు Q గుండా పోయే ఒక చరరేఖ, X మరియు Y అక్షాలను కూడా వరుసగా A మరియు B ల వద్ద ఖండిస్తుంటే, AB ని 1 : 2 నిష్పత్తి లో ఖండించే ఒక బిందువు యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✓ $2x + 4y = 5xy$

2. ✗ $4x + 2y = 5xy$

3. ✗ $4x + 3y = 5xy$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$3x + 4y = 5xy$$

Maths - Question 44

Original paper page 41; original question and option regions

If the orthocenter of the triangle having the lines $x - 2y + 5 = 0$ and $x + y + 2 = 0$ as two of its sides is $\left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, then the centroid of the triangle is

$x - 2y + 5 = 0$ మరియు $x + y + 2 = 0$ రేఖలను రెండు భుజాలుగా కలిగిన ఒక త్రిభుజం యొక్క లంబ కేంద్రం $\left(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$ అయితే, ఆ త్రిభుజం యొక్క కేంద్రభాసం

Options :

1. ✓ $(0, 0)$

2. ✗ $(1, 3)$

3. ✗ $(2, -4)$

4. ✗ $(-2, -1)$

Maths - Question 45

Original paper page 42; original question and option regions

If the equation $ax^2 - 3xy - 2y^2 + 2gx + 6y + 8 = 0$ represents a pair of lines intersecting on X-axis, then $a - g =$

$ax^2 - 3xy - 2y^2 + 2gx + 6y + 8 = 0$ సమీకరణం, X-అక్షంపై ఖండించుకునే ఒక రేఖా యుగ్మాన్ని సూచిస్తే, $a - g =$

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 2

3. ✗ -6

4. ✗ -2

Maths - Question 46

Original paper page 42; original question and option regions

Let P be the point of intersection of the pair of lines represented by $2x^2 + 5xy + by^2 - 3x - 4y + 1 = 0$ and O be the origin. If $OP^2 = 5$, then $b =$

$2x^2 + 5xy + by^2 - 3x - 4y + 1 = 0$ చే సూచింపబడే సరళరేఖాయుగ్మం యొక్క ఖండన బిందువును P అనీ మరియు మూలబిందువును O అనీ అనుకోండి. $OP^2 = 5$ అయితే, $b =$

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

5

3

4

2

Maths - Question 47

Original paper page 43; original question and option regions

The power of a point $(1, 1)$ with respect to a circle S is 13 and the length of the tangent drawn from the point $(-1, 1)$ to the circle S is 1. If this circle S touches $X - \text{axis}$, then the radius of the circle S is

ఒక వృత్తం S దృష్ట్యా ఒక బిందువు $(1, 1)$ యొక్క బిందు శక్తి 13 మరియు $(-1, 1)$ బిందువు నుండి వృత్తం S కు గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు 1. $X -$ అక్షాన్ని ఈ వృత్తం S స్పృశిస్తే, వృత్తం S యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

2

3

4

Maths - Question 48

Original paper page 44; original question and option regions

The line $x = \alpha$ touches the circle $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$ at the point $P(h, k)$. If P lies in the fourth quadrant and $Q = (-2, 2)$, then $PQ =$

$x = \alpha$ సరళరేఖ $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 1 = 0$ వృత్తాన్ని $P(h, k)$ బిందువు వద్ద స్పృశిస్తుంది. P నాల్గవ పాదంలో ఉండి మరియు $Q = (-2, 2)$ అయితే, $PQ =$

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 4

3. ✗ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

2

Maths - Question 49

Original paper page 45; original question and option regions

If the equation of the Chord joining the points $P(\pi/6)$ and $P(\pi/3)$ on the circle $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$ is $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, then $a^2 + b^2 =$

$x^2 + y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$ వృత్తం పై గల బిందువులు $P(\pi/6)$ మరియు $P(\pi/3)$ లను కలిపే జ్యా యొక్క సమీకరణం $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ అయితే, $a^2 + b^2 =$

Options :

1. ✖ 4
2. ✖ 8
3. ✔ 6
4. ✖ 18

Maths - Question 50

Original paper page 46; original question and option regions

If $x - 2y + 3 = 0$ and $x - 5y - 8 = 0$ are the conjugate lines with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y + c = 0$, then $c =$

$x^2 + y^2 - 4x + 6y + c = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $x - 2y + 3 = 0$ మరియు $x - 5y - 8 = 0$ లు సంయుగ్మ రేఖలయితే, $c =$

Options :

1. ✖ -3

2. ✖ -12

3. ✖ 9

4. ✔ 4

Maths - Question 51

Original paper page 47; original question and option regions

The equation of the circle passing through the points of intersection of the two circles $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 16 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ and passing through $(2, -4)$ is

$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 16 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ $(2, -4)$ బిందువు గుండా పోయే వృత్తసమీకరణం

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 + 104x - 58y - 460 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 - 104x + 58y - 460 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 + 52x - 104y + 60 = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 - 104x - 52y - 60 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 48; original question and option regions

A chord of the parabola $y = x^2 + 3x + 2$, among the following is

క్రింది వానిలో, $y = x^2 + 3x + 2$ పరావలయానికి జ్యా అయ్యేది

Options :

1. ✖ $8x - 4y + 7 = 0$

2. ✖ $x + y + 2 = 0$

3. ✖ $x - y + 1 = 0$

4. ✔ $x - y + 2 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 48; original question and option regions

If $y = mx + c$ ($m > 0$) is a common tangent to the parabola $y^2 = 12x$ and the circle $x^2 + y^2 = 36$, then $\frac{c^2}{m^2} =$

$y = mx + c$ ($m > 0$) అనేది పరావలయం $y^2 = 12x$ మరియు $x^2 + y^2 = 36$ వృత్తానికి ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ అయితే, $\frac{c^2}{m^2} =$

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{9}{3 - 2\sqrt{2}}$$

$$36(3 + 2\sqrt{2})$$

$$9(3 + 2\sqrt{2})$$

$$\frac{36}{3 + 2\sqrt{2}}$$

Maths - Question 54

Original paper page 49; original question and option regions

If the area of a triangle formed by the coordinate axes and the tangent drawn to the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ at a point θ is $8\sqrt{3}$, then sum of all such values of θ is

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి θ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ నిరూపక అక్షాలతో చేసే త్రిభుజ వైశాల్యం $8\sqrt{3}$ అయితే, అలాంటి θ విలువల మొత్తం

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$2\pi$$

$$\pi$$

$$\frac{3\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

Maths - Question 55

Original paper page 50; original question and option regions

Let S, S' be the foci of a standard hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and its eccentricity be $\sqrt{5}$. If ' b ' is the radius of a circle concentric with the hyperbola, then the number of points of intersection of the circle and the hyperbola is

ఒక అతిపరావలయం $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ కు S, S' లు నాభులు మరియు ఉత్కేంద్రత $\sqrt{5}$ అనుకుందాం. ' b ' వ్యాసార్థంగా గల ఒక వృత్తం మరియు అతిపరావలయం ఏకకేంద్రాన్ని కలిగి ఉంటే, ఆ వృత్తం మరియు అతిపరావలయాల ఖండన బిందువుల సంఖ్య

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

4

2

0

1

Maths - Question 56

Original paper page 51; original question and option regions

The perpendicular distance from the point $(1, 1, -2)$ on to the line $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ is

$(1, 1, -2)$ నుండి $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ రేఖ పైకి గల లంబదూరం

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $2\sqrt{3}$

3. ✔ $\sqrt{5}$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 57

Original paper page 52; original question and option regions

If the angle between the lines having direction ratios $(3, 1, 2)$ and $(1, -1, 2)$ is θ , then $\cos 2\theta =$

$(3, 1, 2)$ మరియు $(1, -1, 2)$ లను దిక్ సంఖ్యలుగా గలిగిన రేఖల మధ్య గల కోణం θ అయితే, $\cos 2\theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{7}$

2. ✔ $\frac{-1}{7}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{-3}{\sqrt{7}}$$

Maths - Question 58

Original paper page 53; original question and option regions

If the equation of the plane making equal intercepts on the coordinate axes and which is at a distance of $5\sqrt{3}$ units from origin is $x + y + z = k (k > 0)$, then $k =$

నిరూపక అక్షాలపై సమాన అంతర ఖండాలను చేస్తూ, మూలబిందువు నుండి $5\sqrt{3}$ యూనిట్ల దూరంలో గల తలం యొక్క సమీకరణం $x + y + z = k (k > 0)$ అయితే, $k =$

Options :

1. ✓ 15

2. ✗ 5

3. ✗ $\frac{5}{\sqrt{3}}$

4. ✗ $15\sqrt{3}$

Maths - Question 59

Original paper page 54; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x \tan^4 5x}{x^3 \sin^3 kx} = \frac{5}{3}$, then $k =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x \tan^4 5x}{x^3 \sin^3 kx} = \frac{5}{3}$ అయితే, $k =$

Options :

1. ✓ 15

2. ✗ 12

3. ✗ 25

4. ✗ 27

Maths - Question 60

Original paper page 54; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - (1+x)e^x}{e^{2x} - 1} =$$

Options :

1.



3

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{1}{3}$$

$$2$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 61

Original paper page 55; original question and option regions

If a function $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} - K & , \quad x > 0 \\ \frac{x}{|x|} + L & , \quad x < 0 \\ 5 & , \quad x = 0 \end{cases}$

is continuous for all real values of x , then $\frac{L + K}{L - K} =$

x యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలకు, $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} - K & , \quad x > 0 \\ \frac{x}{|x|} + L & , \quad x < 0 \\ 5 & , \quad x = 0 \end{cases}$

అనే ఒక ప్రమేయం అవిచ్ఛిన్నము అయితే, $\frac{L + K}{L - K} =$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

5

3

$$\frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{3}$$

Maths - Question 62

Original paper page 57; original question and option regions

A function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined as

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & , \quad x < -2 \\ \frac{x|x|}{4} & , \quad -2 \leq x \leq 2 \\ \frac{|x|}{x} & , \quad x > 2 \end{cases} \text{ is}$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనే ప్రమేయము

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & , \quad x < -2 \\ \frac{x|x|}{4} & , \quad -2 \leq x \leq 2 \\ \frac{|x|}{x} & , \quad x > 2 \end{cases} \text{ గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయము}$$

Options :

Differentiable for all real x

ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య x కు అవకలనీయము

1. ✖

Differentiable for all real x except for $x = -2, 0, 2$

$x = -2, 0, 2$ లకు తప్ప మిగిలిన వాస్తవ విలువలు x కు అవకలనీయము

2. ✖

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

Continuous for all real x and differentiable for all real x except for $x = -2, 2$

ప్రతి వాస్తవ విలువ x కు అవిచ్ఛిన్నము మరియు $x = -2, 2$ ల వద్ద తప్ప
మిగిలిన అన్ని వాస్తవ విలువలు x వద్ద అవకలనీయము

Continuous for all real x except for $x = 0, -2, 2$ and differentiable at $x = -2, 0, 2$

$x = 0, -2, 2$ ల వద్ద తప్ప మిగిలిన అన్ని వాస్తవ విలువలు x కు
అవిచ్ఛిన్నము మరియు $x = -2, 0, 2$ ల వద్ద అవకలనీయము

Maths - Question 63

Original paper page 58; original question and option regions

If $f(x) = \frac{4x}{3} + \cos x$ and $g(x)$ is the inverse of $f(x)$, then $g'(2\pi) =$

$f(x) = \frac{4x}{3} + \cos x$ మరియు $f(x)$ యొక్క విలోమ ప్రమేయము $g(x)$ అయితే, $g'(2\pi) =$

Options :

1. ✖ $\frac{6}{11}$

2. ✖ $\frac{1}{\pi}$

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{3}{7}$$

$$\frac{2}{\pi}$$

Maths - Question 64

Original paper page 59; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow e} \frac{(\log x)^{\tan x} - 1}{x - e} =$$

Options :

1. ✓

$$\frac{\tan e}{e}$$

2. ✗

$$\frac{1}{\tan e}$$

3. ✗

$$\frac{1}{e}$$

4. ✗

$$\frac{e}{\tan e}$$

The slope of the tangent drawn at a point A on a curve $y = f(x)$ is K . If P, Q, R and S are respectively the lengths of tangent, normal, sub tangent and subnormal drawn at A, then

$y = f(x)$ వక్రం పై ఒక బిందువు A వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ వాలు K. P, Q, R మరియు S లు వరుసగా స్పర్శరేఖ, అభిలంబరేఖ, ఉపస్పర్శఖండము, ఉపఅభిలంబఖండాల పొడవులు అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $KRQ = PS$

2. ✗ $\frac{KR}{Q} = \frac{P}{S}$

3. ✗ $KPR = SQ$

4. ✗ $\frac{KP}{R} = \frac{S}{Q}$

Maths - Question 66

Original paper page 61; original question and option regions

If Lagrange's mean value theorem is applied on the function $f(x) = \sin^{-1} x$ in the interval $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, then the value of c given in Lagrange's theorem is

$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ లో $f(x) = \sin^{-1} x$ ప్రమేయానికి లెగ్రాంజ్ మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతము అనువర్తింపబడితే, లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం లో ఇవ్వబడిన c విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{4\pi^2 - 9}}{2\pi}$

2. ✔ $\frac{\sqrt{\pi^2 - 9}}{\pi}$

3. ✖ 0

4. ✖ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 67

Original paper page 62; original question and option regions

The tangent and the normal drawn at a point $P(\alpha, \beta)$ on the curve $y = f(x)$ cut the X -axis at T and N respectively. If the projection of P on X -axis is $A(\alpha, 0)$, then $(PT)^2 + (PN)^2 =$

$y = f(x)$ వక్రంపై $P(\alpha, \beta)$ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ, అభిలంబరేఖలు వరుసగా X - అక్షాన్ని T మరియు N వద్ద ఖండిస్తాయి. P నుండి X - అక్షానికి గీసిన లంబపాదం $A(\alpha, 0)$ అయితే, $(PT)^2 + (PN)^2 =$

Options :

1. ✖ $(PA + AT)^2$

2. ✔ $(TA + AN)^2$

3. ✖ $(PA + AN)^2$

4. ✖ $(PT + TN)^2$

Maths - Question 68

Original paper page 63; original question and option regions

If the maximum value of $x^\alpha(24 - x)^\beta$ exists at $x = 9$, then $\alpha : \beta =$

$x = 9$ వద్ద $x^\alpha(24 - x)^\beta$ కు గరిష్ఠ విలువ వ్యవస్థితం అయితే, $\alpha : \beta =$

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✖ 6 : 7

3. ✖ 6 : 8

4. ✔ 3 : 5

Maths - Question 69

Original paper page 63; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{a^{x+1}}{a^x + a^{-x}} dx = A \log(a^x + a^{-x}) + Bx + C \text{ then } \frac{A}{B} =$$

$$\int \frac{a^{x+1}}{a^x + a^{-x}} dx = A \log(a^x + a^{-x}) + Bx + C \text{ అయితే, } \frac{A}{B} =$$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\log_a e$$

$$\log_e a$$

$$\frac{a}{\log_e a}$$

$$\frac{a}{\log_a e}$$

Maths - Question 70

Original paper page 64; original question and option regions

$$\int \frac{1}{1 + \tan 2\theta} d\theta =$$

Options :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log(\sin 2\theta + \cos 2\theta) + c$$

1. ✖

$$\frac{1}{2} \theta + \frac{1}{4} \log(\sin \theta + \cos \theta) + c$$

2. ✖

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\log \cos 2\theta + \frac{1}{4}\log(1 + \tan 2\theta) + c$$

$$\frac{1}{4}\theta + \frac{1}{2}\log \cos 2\theta + \frac{1}{2}\log(1 + \tan 2\theta) + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 65; original question and option regions

If $\int \frac{\sin 2\theta}{(1 + \sin\theta)(3 - \cos 2\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1}(\sin \theta) + \frac{1}{4} \log(f(\theta)) + c$

then $f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0) =$

$\int \frac{\sin 2\theta}{(1 + \sin\theta)(3 - \cos 2\theta)} d\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1}(\sin \theta) + \frac{1}{4} \log(f(\theta)) + c$

అయితే, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0) =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$-\frac{1}{2}$$

$$0$$

$$-\frac{3}{4}$$

Maths - Question 72

Original paper page 66; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{3x^2 + 5x + 4}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = A \sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{6x}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} + B \sinh^{-1} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + c,$$

then $A + 2B =$

$$\int \frac{3x^2 + 5x + 4}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx = A \sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{6x}{4} \sqrt{x^2 + x + 1} + B \sinh^{-1} \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + c$$

అయితే, $A + 2B =$

Options :

1.  5

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

8

$$\frac{31}{8}$$

$$\frac{22}{5}$$

Maths - Question 73

Original paper page 67; original question and option regions

If $\int e^{\sin^3 x} (\sin^8 x + 2 \sin^5 x) \cos x \, dx = \frac{1}{3} e^{\sin^3 x} f(x) + c$, then $f(x) =$

$$\int e^{\sin^3 x} (\sin^8 x + 2 \sin^5 x) \cos x \, dx = \frac{1}{3} e^{\sin^3 x} f(x) + c \implies f(x) =$$

Options :

1. ✗ $\sin^8 x$

2. ✓ $\sin^6 x$

3. ✗ $\cos^8 x$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$\cos^6 x$$

Maths - Question 74

Original paper page 68; original question and option regions

$$\int_0^5 x(5-x)^{20} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{5^{20}}{441}$

2. ✖ $\frac{5^{21}}{441}$

3. ✖ $\frac{5^{21}}{462}$

4. ✔ $\frac{5^{22}}{462}$

Maths - Question 75

Original paper page 69; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{n+r}{n-r}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2} - 1$

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✔ $\frac{\pi}{2} + 1$

4. ✖ $\frac{\pi}{2} + 2$

Maths - Question 76

Original paper page 69; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{200 \sin x + 100 \cos x}{\sin x + \cos x} dx =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$50 \pi$$

$$25 \pi$$

$$75 \pi$$

$$150 \pi$$

Maths - Question 77

Original paper page 70; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin x + \cos x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi + 1}{4}$

2. ✖ $\frac{\pi - 2}{2}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{\pi - 2}{4}$$

$$\frac{\pi - 1}{4}$$

If the solution of $\frac{dy}{dx} = \log(x + 1)$ when $y(0) = 3$ is

$y = (x + 1) \log(x + 1) + f(x)$, then $f(x) =$

$y(0) = 3$ అయినప్పుడు $\frac{dy}{dx} = \log(x + 1)$ యొక్క సాధన

$y = (x + 1) \log(x + 1) + f(x)$ అయితే, $f(x) =$

Options :

1. ✓ $3 - x$

2. ✗ $x - 3$

3. ✗ $1 - x$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$x - 1$$

The differential equation of the family of curves given by $y = e^{3x}(Ax + B)$ where A, B are arbitrary constants, is

A, B లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలైనప్పుడు $y = e^{3x}(Ax + B)$ గా ఇవ్వబడిన వక్రాల కుటుంబం యొక్క అవకలన సమీకరణం

Options :

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$$

1. ✖

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} - 9y = 0$$

2. ✖

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} - 9y = 0$$

3. ✖

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$$

Maths - Question 80

Original paper page 73; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = x^3 \cos^2 y - x \sin 2y$ is

$$\frac{dy}{dx} = x^3 \cos^2 y - x \sin 2y$$
 అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$\tan y = \frac{1}{2}(x^2 + 1) + e^{-x^2}$$

1. ✖

$$\tan y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$$

2. ✔

$$\tan y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{x^2}$$

3. ✖

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$\tan y = \frac{1}{2}(x^2 + 1) + Ce^{x^2}$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$A \subseteq \mathbb{R}$ and $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ is a function defined by $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$. If the domain of the function $f(2x)$ is B , then $A \cap B =$

$A \subseteq \mathbb{R}$ మరియు $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ప్రమేయం $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ గా నిర్వచించబడింది. $f(2x)$ ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశము B అయితే, అప్పుడు $A \cap B =$

Options :

$$\mathbb{R} - \{-1, -2\}$$

1. ✖

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$\mathbb{R} - \left\{ -1, -\frac{1}{2} \right\}$$

$$\mathbb{R} - \left\{ -1, \frac{1}{3} \right\}$$

$$\mathbb{R} - \{ -1, 1 \}$$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let f be a function with domain $[0, 7]$ and g be a function defined by $g(x) = |2x + 1|$.
Then the domain of $(f \circ g)(x)$ is

f అనేది $[0, 7]$ ప్రదేశంగా గల ఒక ప్రమేయము మరియు g అనేది $g(x) = |2x + 1|$ గా నిర్వచితమైన ఒక ప్రమేయం అనుకోండి. అప్పుడు $(f \circ g)(x)$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $[0, 7]$

2. ✖ $[-7, 0]$

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$[-4, 3]$$

$$[-3, 4]$$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } \frac{3}{4} + \frac{15}{16} + \frac{63}{64} + \cdots n \text{ terms} = \frac{939}{256}, \text{ then } 5n =$$

$$\frac{3}{4} + \frac{15}{16} + \frac{63}{64} + \cdots n \text{ పదాలు} = \frac{939}{256} \text{ అయితే, } 5n =$$

Options :

1. ✖ 55

2. ✔ 20

3. ✖ 15

4. ✖ 35

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + bx + c = 0$, then $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix} =$

α, β, γ లు $x^3 + bx + c = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలయితే, $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix} =$

Options :

1. ✖ $-b^3$

2. ✖ $b^3 - 3c$

3. ✖ $b^2 - 3c$

4. ✔ 0

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

For a fixed positive integer n , if

$$D = \begin{vmatrix} n! & (n+1)! & (n+2)! \\ (n+1)! & (n+2)! & (n+3)! \\ (n+2)! & (n+3)! & (n+4)! \end{vmatrix}, \text{ then } \frac{D}{n! (n+1)! (n+2)!} =$$

ఒక స్థిర ధన పూర్ణాంకం n కు

$$D = \begin{vmatrix} n! & (n+1)! & (n+2)! \\ (n+1)! & (n+2)! & (n+3)! \\ (n+2)! & (n+3)! & (n+4)! \end{vmatrix} \text{ అయితే, } \frac{D}{n! (n+1)! (n+2)!} =$$

Options :

1. ✖ -4

2. ✖ -2

3. ✔ 2

4. ✖ 4

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $y = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \sin x \\ \cos x & -\sin x & \cos x \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \sin x \\ \cos x & -\sin x & \cos x \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $x \cos x$

2. ✖ $x \sin x$

3. ✖ $\sin x + \cos x$

4. ✔ 1

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $\frac{3}{2 + \cos \theta + i \sin \theta} = x + iy$, then $(x - 1)(x - 3) =$

$\frac{3}{2 + \cos \theta + i \sin \theta} = x + iy$ అయితే, $(x - 1)(x - 3) =$

Options :

1. ✖ y^2

2. ✔ $-y^2$

3. ✖ 0

4. ✖ 1

Maths - Question 8

Original paper page 9; original question and option regions

If z_1, z_2 are two roots of the equation $z^2 + az + b = 0$ and on the Argand plane points represented by z_1, z_2 and origin forms an equilateral triangle, then $a^2 =$

$z^2 + az + b = 0$ సమీకరణము యొక్క రెండు మూలాలు z_1, z_2 లు మరియు ఆర్గండ్ తలంలో z_1, z_2 లు సూచించే బిందువులు మరియు మూలబిందువు తో ఒక సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిస్తే అప్పుడు, $a^2 =$

Options :

1. ✖ b
2. ✖ $2b$
3. ✔ $3b$
4. ✖ $4b$

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $(1 + \sin \alpha + i \cos \alpha)^8 = A(\cos \theta + i \sin \theta)$, then A and θ are respectively

If $(1 + \sin \alpha + i \cos \alpha)^8 = A(\cos \theta + i \sin \theta)$ అయితే, A మరియు θ లు వరుసగా

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$2^8 \cos^8 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right), 2\alpha$$

$$2^8 \cos^8 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} \right), -4\alpha$$

$$2^8 \cos^8 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2} \right), 2\alpha$$

$$2^8 \cos^8 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2} \right), -4\alpha$$

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 - p(x + 1) - c = 0$, then $\frac{\alpha^2 + 2\alpha + 1}{\alpha^2 + 2\alpha + c} + \frac{\beta^2 + 2\beta + 1}{\beta^2 + 2\beta + c} =$

$x^2 - p(x + 1) - c = 0$ యొక్క మూలాలు α, β లు అయితే, $\frac{\alpha^2 + 2\alpha + 1}{\alpha^2 + 2\alpha + c} + \frac{\beta^2 + 2\beta + 1}{\beta^2 + 2\beta + c} =$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

3

2

1

0

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

If $\alpha \neq \beta$ and $\alpha^2 = 5\alpha - 3$, $\beta^2 = 5\beta - 3$, then the equation whose roots are $\frac{\alpha}{\beta}$ and $\frac{\beta}{\alpha}$ is

$\alpha \neq \beta$ మరియు $\alpha^2 = 5\alpha - 3$, $\beta^2 = 5\beta - 3$ అయితే $\frac{\alpha}{\beta}$ మరియు $\frac{\beta}{\alpha}$ లను మూలాలుగా కలిగిన సమీకరణము

Options :

1. ✖ $3x^2 + 19x + 3 = 0$

2. ✖ $3x^2 + 19x - 3 = 0$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$3x^2 - 19x + 3 = 0$$

$$3x^2 - 19x - 3 = 0$$

Maths - Question 12

Original paper page 12; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 - px^2 + qx - s = 0$ are in geometric progression, then

$x^3 - px^2 + qx - s = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలాలు గుణశ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $q^2 = ps^2$

2. ✖ $q^2 = p^2s$

3. ✖ $q^3 = ps^3$

4. ✔ $q^3 = p^3s$

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - 10x^2 + 7x + 8 = 0$, then match the items of List – I with those of List – II

$x^3 - 10x^2 + 7x + 8 = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలాలు α, β, γ లు అయితే ఈ క్రింది జాబితా – I లోని అంశాలను జాబితా – II లోని వాటితో జతపరుచండి

List – I జాబితా – I		List – II జాబితా – II	
A	$\alpha + \beta + \gamma$	I	$\frac{-43}{4}$
B	$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$	II	$\frac{-7}{8}$
C	$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$	III	86
D	$\frac{\alpha}{\beta\gamma} + \frac{\beta}{\alpha\gamma} + \frac{\gamma}{\alpha\beta}$	IV	30
		V	10

The correct match is

సరియైన జత

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

A -V, B-III, C-I, D-II

A-V, B-III, C-II, D-IV

A-V, B-III, C-II, D-I

A-V, B-II, C-III, D-I

Maths - Question 14

Original paper page 14; original question and option regions

A student is allowed to select atmost ' n ' books from a collection of $2n + 1$ books. If the total number of ways in which he can select atleast one book is 255, then the value of ' n ' is

ఒక విద్యార్థి $2n + 1$ పుస్తకాలు గల ఒక సముదాయం నుండి గరిష్టంగా ' n ' పుస్తకాలను ఎంపిక చేసుకోడానికి అనుమతించబడినాడు. అతడు కనీసం ఒక పుస్తకాన్ని ఎంపిక చేసుకునే మొత్తం విధముల సంఖ్య 255 అయితే, ' n ' యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 5

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

4

3

The number of different nine digit numbers that can be formed by rearranging all the digits of the number 223355888 so that odd digits always occupy even positions is

బేసి అంకెలను సరి స్థానములలో నింపే విధంగా సంఖ్య 223355888 నుండి, అన్ని అంకెలను తిరిగి అమర్చడం ద్వారా ఏర్పరచగలిగే 9 అంకెల విభిన్న సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 180

2. ✖ 120

3. ✔ 60

4. ✖ 36

Maths - Question 16

Original paper page 16; original question and option regions

If all the letters of the word RANKS are permuted in all possible ways and the words (with or without meaning) thus formed are arranged in dictionary order then the rank of the word RANKS is

RANKS పదంలోని అక్షరాలన్నింటితో ఏర్పడే 5 అక్షరాల పదాలన్నింటిని (అర్థవంతమైన లేదా లేకపోయినా) నిఘంటువులోని క్రమంలో అమరిస్తే ఆ క్రమంలో RANKS పదం యొక్క కోటి

Options :

1. ✖ 74

2. ✖ 76

3. ✔ 75

4. ✖ 77

Maths - Question 17

Original paper page 17; original question and option regions

The value of n for which the sum $\frac{{}^nC_0}{2^n} + 2 \cdot \frac{{}^nC_1}{2^n} + 3 \cdot \frac{{}^nC_2}{2^n} + \cdots + (n+1) \frac{{}^nC_n}{2^n} = 16$ is

$$\frac{{}^nC_0}{2^n} + 2 \cdot \frac{{}^nC_1}{2^n} + 3 \cdot \frac{{}^nC_2}{2^n} + \cdots + (n+1) \frac{{}^nC_n}{2^n} = 16 \text{ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న } n \text{ విలువ}$$

Options :

1. ✖ 10

2. ✖ 20

3. ✖ 25

4. ✔ 30

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

In the binomial expansion of $(x + a)^{15}$, if the eleventh term is the geometric mean of the eighth and twelfth terms, then the numerically greatest term in its expansion is

$(x + a)^{15}$ యొక్క ద్విపద విస్తరణలో, ఎనిమిదవ మరియు పన్నెండవ పదాల గుణమధ్యమం 11 వ పదం అయితే, దాని యొక్క విస్తరణలో సంఖ్యాత్మకంగా గరిష్ఠ పదం

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

8

9

10

11

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

If $\frac{x}{(x^2 + 1)^2(x - 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} + \frac{E}{x - 1}$, then $A + B - C + 2D =$

$\frac{x}{(x^2 + 1)^2(x - 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2} + \frac{E}{x - 1}$ అయితే, అప్పుడు $A + B - C + 2D =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ 1

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{3}{2}$$

$$2$$

Maths - Question 20

Original paper page 19; original question and option regions

$$\cos \frac{6\pi}{17} \cos \frac{10\pi}{17} \cos \frac{12\pi}{17} \cos \frac{14\pi}{17} =$$

Options :

1.  $-\frac{1}{16}$

2.  $\frac{1}{16}$

3.  -16

4.  $\frac{1}{4}$

Maths - Question 21

Original paper page 20; original question and option regions

The number of distinct real roots of

$$\begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \cos x \\ \cos x & \sin x & \cos x \\ \cos x & \cos x & \sin x \end{vmatrix} = 0 \text{ in the interval } \left(\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ is}$$

$$\left(\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ అంతరంలో } \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \cos x \\ \cos x & \sin x & \cos x \\ \cos x & \cos x & \sin x \end{vmatrix} = 0 \text{ యొక్క విభిన్న}$$

వాస్తవ మూలముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 22

Original paper page 20; original question and option regions

$$\tan 81^\circ - \tan 63^\circ - \tan 27^\circ + \tan 9^\circ =$$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

2

3

4

5

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

For $n \in \mathbb{Z}$, a set of values of θ satisfying $\sec \theta - 1 = (\sqrt{2} - 1) \tan \theta$ is

$n \in \mathbb{Z}$ కు, $\sec \theta - 1 = (\sqrt{2} - 1) \tan \theta$ ను తృప్తిపరచే θ విలువలు గల ఒక సమితి

Options :

$$2n\pi - \frac{\pi}{4}$$

1. ✖

$$2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

2. ✖

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$(2n + 1)\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$2n\pi + \frac{\pi}{4}$$

Maths - Question 24

Original paper page 22; original question and option regions

The number of real solutions of the equation $\tan^{-1} \sqrt{x(x+1)} + \sin^{-1} \sqrt{x^2 + x + 1} = \frac{\pi}{2}$ is

సమీకరణం $\tan^{-1} \sqrt{x(x+1)} + \sin^{-1} \sqrt{x^2 + x + 1} = \frac{\pi}{2}$ యొక్క వాస్తవ సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

Infinitely many

4. ✖ అనంతమైనన్ని

If $u = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$, then $\tanh \frac{u}{2} =$

$u = \log \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right)$ అయితే, అప్పుడు $\tanh \frac{u}{2} =$

Options :

1. ✓ $\tan \frac{\theta}{2}$

2. ✗ $\cot \frac{\theta}{2}$

3. ✗ $\sec \frac{\theta}{2}$

4. ✗ $\sin \frac{\theta}{2}$

Maths - Question 26

Original paper page 24; original question and option regions

If Δ denotes the area of a triangle ABC and s is its semi-perimeter, then

ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క వైశాల్యమును Δ మరియు దాని చుట్టుకొలతలో సగం భాగాన్ని s ను సూచిస్తే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $\Delta = \frac{s^2}{2}$

2. ✔ $\Delta \leq \frac{s^2}{3\sqrt{3}}$

3. ✖ $\Delta > \frac{s^2}{\sqrt{3}}$

4. ✖ $\Delta = \frac{s^2}{2\sqrt{3}}$

Maths - Question 27

Original paper page 25; original question and option regions

In a triangle ABC , $C = 90^\circ$. If ' r ' is the inradius and ' R ' is the circumradius of the triangle, then $2(r + R) =$

ABC త్రిభుజంలో $C = 90^\circ$. ఈ త్రిభుజం యొక్క అంతరవృత్త వ్యాసార్థం ' r ' మరియు పరివృత్త వ్యాసార్థం ' R ' అయితే, అప్పుడు $2(r + R) =$

Options :

1. ✓ $a + b$

2. ✗ $b + c$

3. ✗ $a + c$

4. ✗ $a + b + c$

Maths - Question 28

Original paper page 25; original question and option regions

The sides of a triangle are in the ratio $1 : \sqrt{3} : 2$. Then the angles opposite to these sides are in the ratio

ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజములు $1 : \sqrt{3} : 2$ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి.
అప్పుడు ఈ భుజాలకు ఎదురుగా ఉన్న కోణముల నిష్పత్తి

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$2 : 3 : 4$$

$$1 : 2 : 3$$

$$3 : 2 : 1$$

$$1 : 3 : 5$$

Maths - Question 29

Original paper page 27; original question and option regions

Assertion (A): If each of the angles A, B, C is not a multiple of π , then the vectors $\vec{r}_1 = (\sec^2 A)\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{r}_2 = \vec{i} + (\sec^2 B)\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{r}_3 = \vec{i} + \vec{j} + (\sec^2 C)\vec{k}$ are coplanar

Reason (R): The three vectors $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ and $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ are

$$\text{coplanar} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

Which one of the following is true?

నిశ్చితత్వం (A): A, B, C లలోని ప్రతి కోణము π యొక్క గుణిజం కాకపోతే, అప్పుడు సదిశలు $\vec{r}_1 = (\sec^2 A)\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{r}_2 = \vec{i} + (\sec^2 B)\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{r}_3 = \vec{i} + \vec{j} + (\sec^2 C)\vec{k}$ సతలీయాలు

కారణం (R): $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ మరియు $\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$ మూడు సదిశలు

$$\text{సతలీయాలు} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

(A) is true, (R) is true and (R) is a correct explanation of (A)

(A) సత్యం, (R) సత్యం మరియు (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R)

(A) is true, (R) is true but (R) is not a correct explanation of (A)

(A) సత్యం, (R) సత్యం కానీ (A) యొక్క సరియైన వివరణ (R) కాదు

(A) is true but (R) is false

(A) సత్యం, కానీ (R) అసత్యం

(A) is false but (R) is true

(A) అసత్యం, కానీ (R) సత్యం

Maths - Question 30

Original paper page 29; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three non-zero vectors such that no two of them are collinear. If the vector $\vec{a} + \vec{b}$ is collinear with $\vec{c}$ and $\vec{b} + \vec{c}$ is collinear with $\vec{a}$, then $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} =$

$\vec{a}, \vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ లు, ఏ రెండూ సరేఖీయాలు కానట్టి మూడు శూన్యేతర సదిశలు. సదిశ $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{c}$ తోనూ మరియు $\vec{b} + \vec{c}$, $\vec{a}$ తోనూ సరేఖీయమైతే, అప్పుడు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} =$

Options :1. ✖ $\vec{a}$ 2. ✖ $\vec{b}$ 3. ✖ $\vec{c}$ 4. ✔ $\vec{0}$

Maths - Question 31

Original paper page 30; original question and option regions

Let $\vec{a} = 4\vec{i} - \vec{j} + \alpha\vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + \alpha\vec{j} - 4\vec{k}$ be two vectors. If α_1, α_2 ($\alpha_1 < \alpha_2$) are two different values of α such that $(\vec{a}, \vec{b}) = \cos^{-1}\left(-\frac{2}{7}\right)$, then $\alpha_1 + 2\alpha_2 =$

$\vec{a} = 4\vec{i} - \vec{j} + \alpha\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + \alpha\vec{j} - 4\vec{k}$ లు రెండు సదిశలనుకోండి. α_1, α_2 ($\alpha_1 < \alpha_2$) లు $(\vec{a}, \vec{b}) = \cos^{-1}\left(-\frac{2}{7}\right)$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న α యొక్క రెండు విభిన్న విలువలైతే, $\alpha_1 + 2\alpha_2 =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✖ 24

3. ✔ 33

4. ✖ 52

Maths - Question 32

Original paper page 31; original question and option regions

The shortest distance between the two lines $\vec{r} = (\vec{i} - \vec{j}) + s(\vec{j} + 2\vec{k})$ and $\vec{r} = (2\vec{i} + \vec{k}) + t(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$ is

$\vec{r} = (\vec{i} - \vec{j}) + s(\vec{j} + 2\vec{k})$ మరియు $\vec{r} = (2\vec{i} + \vec{k}) + t(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$ అనే రెండు సరళరేఖల మధ్యగల కనిష్ఠ దూరం

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✖ $\sqrt{\frac{6}{5}}$ 4. ✔ $\sqrt{\frac{8}{7}}$

Maths - Question 33

Original paper page 32; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are 3 vectors such that $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{c} = \vec{j} + 2\vec{k}$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$,
 $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})| = 3\sqrt{2}$ and $(\vec{a}, \vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\pi}{3}$ then $\vec{a} \cdot \vec{b} =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{c} = \vec{j} + 2\vec{k}$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 3$, $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})| = 3\sqrt{2}$
 మరియు $(\vec{a}, \vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\pi}{3}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న మూడు సదిశలైతే, $\vec{a} \cdot \vec{b} =$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2}$

2. ✗ $\sqrt{6}$

3. ✗ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

4. ✗ 6

Maths - Question 34

Original paper page 33; original question and option regions

The mean deviation about the mean for the following data is

క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం

x_i	1	2	4	7
f_i	3	2	4	1

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✖ 1.5

4. ✔ 1.6

Maths - Question 35

Original paper page 33; original question and option regions

If five unit squares are selected at random from a chess board, then the probability that they all lie on a diagonal is

ఒక చదరంగపు బల్ల (పలక) నుండి ఐదు యూనిట్ చతురస్రాలను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొంటే, అవి అన్నీ ఒక వికర్ణంపై ఉండటానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$\frac{112}{{}^{64}C_5}$$

$$\frac{56}{{}^{64}C_5}$$

$$\frac{448}{{}^{64}C_5}$$

$$\frac{224}{{}^{64}C_5}$$

Maths - Question 36

Original paper page 34; original question and option regions

Let A and B be two non-empty sets with $n(A) = 4$ and $n(B) = 5$. If a mapping is selected at random from the set of all mapping from A to B , then the probability of getting a many-one mapping is

$n(A) = 4$ మరియు $n(B) = 5$ తో A మరియు B రెండు శూన్యేతర సమితులనుకోండి. A నుండి B కి గల ప్రమేయాలన్నింటి సమితి నుండి ఒక ప్రమేయాన్ని యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొంటే, ఒక అనేక - ఏక ప్రమేయాన్ని పొందడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\frac{101}{125}$$

$$\frac{96}{125}$$

$$\frac{921}{1024}$$

$$\frac{113}{128}$$

Maths - Question 37

Original paper page 36; original question and option regions

Out of the first 20 consecutive natural numbers, 3 numbers are chosen at random. If these 3 numbers are in arithmetic progression with a common difference $d \in N$, then the probability of getting those 3 numbers whose common difference is a prime number, is

మొదటి 20 వరుస సహజ సంఖ్యల నుండి 3 సంఖ్యలు యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకోబడ్డాయి. ఈ మూడు సంఖ్యలు ఒక సామాన్య భేదం $d \in N$ తో అంకశ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు ఒక ప్రధాన సంఖ్యను సామాన్య భేదంగా కలిగిన మూడు సంఖ్యలను పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{4}{9}$

2. ✖ $\frac{1}{3}$

3. ✔ $\frac{23}{45}$

4. ✖ $\frac{29}{90}$

Maths - Question 38

Original paper page 37; original question and option regions

Bag A contains 3 white and 4 black balls. Bag B contains 4 white and 3 black balls. Bag C contains 2 white and 5 black balls. A bag is randomly selected and then a ball is randomly drawn from that bag. If the ball drawn was found to be white, then the probability that the ball is drawn from bag C is

సంచి A లో 3 తెల్లని మరియు 4 నల్లని బంతులు కలవు. సంచి B లో 4 తెల్లని మరియు 3 నల్లని బంతులు కలవు. సంచి C లో 2 తెల్లని మరియు 5 నల్లని బంతులు కలవు. ఒక సంచిని యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొని, ఆ సంచి నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసారు. తీసిన బంతిని తెల్లనిదిగా గుర్తిస్తే, ఆ బంతి సంచి C నుండి తీయబడడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✔ $\frac{2}{9}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{2}{13}$

Maths - Question 39

Original paper page 38; original question and option regions

Consider the random experiment of throwing a die and tossing a coin. Let $\{(a, b) \mid a \in \{H, T\} \text{ and } b \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$ denote the outcomes of the experiment. If X is a random variable defined by $X(a, b) = b$, then the variance of X is

ఒక పాచికను దొర్లించడం మరియు ఒక నాణేన్ని ఎగురవేయడం అనే యాదృచ్ఛిక ప్రయోగాన్ని పరిగణించండి. ఈ ప్రయోగపు ఫలితాలను $\{(a, b) \mid a \in \{H, T\} \text{ మరియు } b \in \{1, 2, \dots, 6\}\}$ సూచిస్తుందనుకోండి. ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X ను $X(a, b) = b$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు X యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ $\frac{49}{4}$

2. ✖ $\frac{35}{3}$

3. ✖ $\frac{49}{2}$

4. ✔ $\frac{35}{12}$

Maths - Question 40

Original paper page 39; original question and option regions

If $X \sim B(n, p)$ is a binomial variate, $8p^2 + 15p - 2 = 0$ and the product of the mean and variance of X is $\frac{7}{8}$, then $P(X = 4) =$

$X \sim B(n, p)$ ఒక ద్విపద చలరాశి, $8p^2 + 15p - 2 = 0$ మరియు X యొక్క మధ్యమము, విస్తృతుల లబ్ధం $\frac{7}{8}$ అయితే, $P(X = 4) =$

Options :

1. ✖ ${}^6C_4 \frac{5^2}{6^6}$

2. ✖ ${}^7C_4 \frac{4^3}{5^7}$

3. ✖ ${}^5C_4 \frac{3}{4^5}$

4. ✔ ${}^8C_4 \frac{7^4}{8^8}$